

CONCEPTOS FUNDAMENTALES



Aprendizaje electrónico

Descripción general de herramientas y...

1 hora 30 minutos

✓ Finalizado
12 de marzo de 2025

Review mode

Overview of Data Tools and Languages

100% COMPLETE

COURSE OVERVIEW

- About this course ✓
- Earn a credential! ✓
- Course design ✓

MODULE 1: THE VALUE OF OPEN SOURCE

- About this module ✓
- What does it mean to be "open"? ✓
- Why is open source software valuable? ✓
- Git and GitHub ✓
- Quiz ✓

Lesson 4 of 24

EXIT COURSE

About this module

Module 1

The value of open source

IBM SkillsBuild



Introduction

In this module, you'll learn about the collaborative way of working with open source software and have an opportunity to set up a GitHub account to practice adding data.

Modo de revisión

Descripción general de herramientas y lenguajes de datos

100% COMPLETO

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

- Acerca de este curso ✓
- ¿Gana una credencial! ✓
- Diseño del curso ✓

MODULO 1: EL VALOR DEL CÓDIGO ABIERTO

- Acerca de este módulo ✓
- ¿Qué significa estar "abierto"? ✓
- ¿Por qué es valioso el software de código abierto? ✓
- Git y GitHub ✓

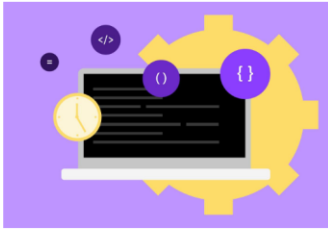
Lesson 6 of 24

CURSO DE SALIDA

¿Qué significa estar "abierto"?

El software de código abierto es un software con código que se publica públicamente y puede ser utilizado por cualquier persona.

El software de código abierto es colaborativo, lo que significa que se basa en una comunidad virtual de personas que revisan, modifican y comparten el código fuente. Los desarrolladores comparten perspectivas, ideas y código para crear soluciones de software más innovadoras.



A continuación se presentan cuatro aspectos clave del software de código abierto que debemos tener en cuenta:

Descripción general de herramientas y lenguajes de datos

100% COMPLETO

↳ Diseño del curso

✓

▼ MÓDULO 1: EL VALOR DEL CÓDIGO ABIERTO

↳ Acerca de este módulo

✓

↳ ¿Qué significa estar "abierto"?

✓

↳ ¿Por qué es valioso el software de código abierto?

✓

↳ Git y GitHub

✓

↳ Prueba

✓

▼ MÓDULO 2: HERRAMIENTAS PARA ANALIZAR Y VISUALIZAR DATOS

↳ Acerca de este módulo

✓

↳ Descripción general

✓

↳ Microsoft Excel

✓

↳ Hojas de cálculo de Google

✓

Lesson 8 of 24

CURSO DE SALIDA

About this module

Module 2

Tools to analyze and visualize data

IBM SkillsBuild

Introduction

In this module, you'll learn about a selection of data analysis and visualization tools to get you started in becoming familiar with what professionals use on projects. You'll learn about the reasons

Descripción general de herramientas y lenguajes de datos

100% COMPLETO

↳ Diseño del curso

✓

▼ MÓDULO 1: EL VALOR DEL CÓDIGO ABIERTO

↳ Acerca de este módulo

✓

↳ ¿Qué significa estar "abierto"?

✓

↳ ¿Por qué es valioso el software de código abierto?

✓

↳ Git y GitHub

✓

↳ Prueba

✓

▼ MÓDULO 2: HERRAMIENTAS PARA ANALIZAR Y VISUALIZAR DATOS

↳ Acerca de este módulo

✓

↳ Descripción general

✓

↳ Microsoft Excel

✓

↳ Hojas de cálculo de Google

✓

Lesson 9 of 24

CURSO DE SALIDA

Overview

There are many useful data analysis tools and platforms! This module is designed to **introduce** you to common tools that data science professionals use to analyze and visualize data. You'll focus on:

- Microsoft Excel
- Google Sheets
- Structured Query Language (SQL)
- Python
- IBM Watson Studio
- Tableau
- Matplotlib

While this is not a complete list, it will orient you to the tools you'll learn about and can explore!

Lesson 19 of 24

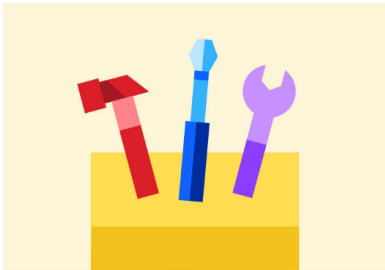
CURSO DE SALIDA

Tu caja de herramientas

Puedes *analizar* datos con "**esta**" herramienta o "**aquel**" lenguaje de programación .

Puedes *visualizar* datos con "**esa**" herramienta o "**este**" lenguaje de programación .

Cada herramienta de transformación de datos está diseñada con un uso específico en mente. A veces, las herramientas se superponen y tienen el mismo propósito, pero cada herramienta tiene sus ventajas y desventajas. Las experiencias pueden variar y cada persona tendrá sus propias preferencias.



Por ejemplo, **Python** es un lenguaje de programación gratuito y de código abierto que es popular entre los analistas y científicos de datos porque contiene muchas bibliotecas que pueden usar.

Descripción general de herramientas y lenguajes de datos

MODULO 3: ¿EXISTE UNA HERRAMIENTA ADECUADA?

Acercas de este módulo

Tu caja de herramientas

¿Cómo selecciona una empresa sus herramientas?

¿Cómo elegir una herramienta para aprender?

Prueba

RESUMEN Y EVALUACIÓN FINAL

¿Has llegado muy lejos?

Puntos clave para recordar

Evaluación final

Finalización del curso

Lesson 23 of 24

Key points to remember

- 1 Open source software is software with code that is published publicly so anyone can use it and collaborate among a virtual community of people. Open source allows those working on data science projects to learn new software and develop new skills. It provides many potential benefits to businesses, such as accelerated innovation, cost savings, and competitiveness.
- 2 **GitHub** is a free, online service used to host, contribute, and collaborate on source code using repositories.
- 3 **Microsoft Excel** is software that's used for entering, manipulating, analyzing, and visualizing data. **Google Sheets** is a free, alternative to Microsoft Excel.
- 4 **Structured Query Language (SQL)** is a standard language to "query" or communicate with databases to modify them.
- 5 **IBM Watson Studio** has a data refinery tool with built-in charts and graphics to understand the distribution of data.
- 6 **Tableau** is a software for analyzing large volumes of data and creating different kinds

CURSO DE SALIDA

RESUMEN

Mercado Laboral y Proyecciones en Ciencia de Datos

1. Demanda global para roles en ciencia y análisis de datos

- Los roles en ciencia de datos y análisis de datos están en alta demanda debido al creciente enfoque en la toma de decisiones basada en datos y la expansión de tecnologías como el big data y la inteligencia artificial.

2. Futuro del campo de la analítica de datos

- La analítica de datos continuará creciendo, con un aumento en el uso de la automatización, inteligencia artificial y machine learning en diversos sectores.

Profesionales en Ciencia de Datos

3. Industrias en las que los profesionales en datos trabajan

- Los científicos y analistas de datos trabajan en sectores como salud, tecnología, finanzas, marketing, e-commerce, entre otros, donde los datos tienen un papel fundamental en la toma de decisiones.

4. Responsabilidades principales de un profesional en análisis de datos y ciencia de datos

- Analista de datos:** Se centra en la recolección, limpieza y análisis de datos para obtener insights y apoyar en la toma de decisiones.
- Científico de datos:** Realiza análisis más complejos, desarrollando modelos predictivos y utilizando algoritmos para resolver problemas complejos.

5. Conjunto de habilidades necesarias para los profesionales en datos

- Las habilidades clave incluyen programación (Python, R), estadísticas, análisis de datos, machine learning, manejo de bases de datos, y visualización de datos.

Herramientas y Recursos

6. Herramientas esenciales para los iniciados en el campo de los datos

- Es importante conocer herramientas como Python, R, SQL, Tableau, Power BI, y plataformas en la nube como AWS o Google Cloud para trabajar con grandes volúmenes de datos.

7. Recursos para aprender más y estar actualizado en ciencia de datos

- Se recomienda utilizar plataformas como Coursera, edX, Kaggle, así como leer blogs, artículos académicos y asistir a conferencias y seminarios especializados.